

RANCANGAN ARSITEKTUR DAN PEMBAGIAN KERJA TUGAS BESAR ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

Nama Aplikasi: MindStone (Pemantau Capaian Kerja dan Kesehatan Mental) **Bahasa Pemrograman:** Go (Golang) **Anggota Tim:** Haekal & Mulki

BAB I: SPESIFIKASI STRUKTUR DATA

Untuk memastikan pengelolaan memori yang efisien dan mematuhi aturan standar tanpa argumen *command-line*, aplikasi akan berjalan sepenuhnya melalui interaksi terminal standar. Data utama disimpan dalam bentuk struct dan *array of struct*.

1.1. Deklarasi Tipe Bentuk Utama (Struct)

Tipe data khusus bernama Capaian akan dirancang untuk memuat seluruh informasi yang dibutuhkan sesuai spesifikasi:

- NamaTugas (String): Judul atau nama target kerja.
- TingkatKepentingan (Integer): Skala prioritas tugas (misal: 1 hingga 5).
- TanggalSelesai (String): Format YYYYMMDD untuk memudahkan proses *sorting* dan *searching*.
- IsSelesai (Boolean): Indikator status (False = Belum, True = Selesai).
- DeskripsiProgres (String): Catatan saat menyelesaikan tugas.
- SkorStres (Integer): Skala tingkat stres pengguna saat mengerjakan (misal: 1 hingga 10).
- SkorMood (Integer): Skala suasana hati setelah tugas selesai.

1.2. Deklarasi Array Penyimpanan

- ArrCapaian: Sebuah *array of struct* statis dengan kapasitas maksimum yang disepakati (misalnya 1000 elemen).
- TotalData (Integer): Variabel *counter* untuk melacak jumlah elemen riil yang tersimpan di dalam array.

BAB II: ARSITEKTUR MODUL (FUNGSI DAN PROSEDUR)

Program akan dipecah menjadi modul-modul modular. Prosedur akan menggunakan *pointer* untuk memanipulasi *array* secara langsung.

2.1. Modul Antarmuka (Menu Utama)

- **Prosedur MenuUtama()**
 - **Peran:** Menampilkan antarmuka navigasi.

- **Mekanisme:** Menggunakan struktur if - else if - else secara eksklusif untuk menangani navigasi menu berdasarkan input() dari pengguna.

2.2. Modul Manajemen Data (CRUD)

- **Prosedur TambahData(A *ArrCapaian, n *int)**
 - **Peran:** Menambahkan target capaian kerja baru.
 - **Mekanisme:** Meminta input Nama, Kepentingan, dan Tanggal. Menyimpannya di indeks ke-n, lalu melakukan *increment* $n = n + 1$.
- **Prosedur SelesaikanTugas(A *ArrCapaian, n int)**
 - **Peran:** Mengubah status tugas dan merekam data psikologis.
 - **Mekanisme:** Memanggil fungsi pencarian untuk menemukan tugas. Jika ada, program meminta input Deskripsi, Skor Stres, Skor Mood, dan mengubah IsSelesai menjadi True.
- **Prosedur HapusData(A *ArrCapaian, n *int)**
 - **Peran:** Menghapus tugas dari sistem.
 - **Mekanisme:** Mencari indeks tugas, lalu melakukan *looping* untuk menggeser sisa elemen di sebelah kanannya ke kiri, menutup celah data yang dihapus. Mengurangi nilai $n = n - 1$.

2.3. Modul Pencarian Data (Searching)

- **Fungsi CariBerdasarkanNama(A ArrCapaian, n int, target String) int**
 - **Peran:** Mencari indeks array berdasarkan nama tugas.
 - **Mekanisme:** Menggunakan **Sequential Search**. Melakukan iterasi dari awal hingga akhir karena nama tugas tidak terurut. Mengembalikan nilai indeks jika sesuai, atau -1 jika tidak ditemukan.
- **Fungsi CariBerdasarkanTanggal(A ArrCapaian, n int, target String) int**
 - **Peran:** Mencari tugas berdasarkan tanggal selesai.
 - **Mekanisme:** Menggunakan **Binary Search**. Secara internal, modul ini harus memanggil prosedur *sorting* tanggal terlebih dahulu sebelum melakukan pembelahan area pencarian (low, mid, high).

2.4. Modul Pengurutan Data (Sorting)

- **Prosedur UrutkanKepentingan(A *ArrCapaian, n int)**
 - **Peran:** Menampilkan daftar prioritas tugas.

- **Mekanisme:** Menggunakan **Selection Sort**. Mencari elemen dengan tingkat kepentingan tertinggi di bagian array yang belum terurut, lalu menukarnya (*swap*) ke posisi depan.
- **Prosedur UrutkanMood(A *ArrCapaian, n int)**
 - **Peran:** Mengurutkan rekam jejak penyelesaian berdasarkan suasana hati.
 - **Mekanisme:** Menggunakan **Insertion Sort**. Mengambil elemen satu per satu dan menyisipkannya ke posisi yang tepat di antara elemen-elemen yang sudah diurutkan sebelumnya.

2.5. Modul Statistik (Kalkulasi)

- **Prosedur TampilkanStatistik(A ArrCapaian, n int)**
 - **Peran:** Menghitung rata-rata stres mingguan dan persentase keberhasilan.
 - **Mekanisme:** Melakukan *looping* untuk menghitung akumulasi Skor Stres pada tugas yang `IsSelesai == True`. Menghitung rata-rata (Total Skor Stres / Jumlah Tugas Selesai) dan persentase sukses (Jumlah Tugas Selesai / $n * 100$).

BAB III: RENCANA KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS

Untuk memastikan pengerjaan berjalan paralel dan efektif, tugas dibagi menjadi dua peran utama yang tidak saling mengunci (*blocker*).

Pengembang 1 (Fokus: Fondasi Struktur & Manajemen Data)

- **Tahap 1:** Membuat kerangka program utama (`main.go`), deklarasi *Struct*, dan *Array*.
- **Tahap 2:** Membangun prosedur navigasi Menu Utama menggunakan logika `if-else if`.
- **Tahap 3:** Menyelesaikan Modul 2.2 (Tambah, Selesaikan, Hapus Data). *Fokus ekstra pada ketelitian logika pergeseran array saat menghapus data.*
- **Tahap 4:** Mengerjakan prosedur pengurutan UrutkanKepentingan (Selection Sort).

Pengembang 2 (Fokus: Algoritma Pencarian & Analisis Data)

- **Tahap 1:** Membuat data tiruan (*dummy data*) sementara untuk keperluan pengujian (sebelum Pengembang 1 selesai membuat input dinamis).
- **Tahap 2:** Menyelesaikan Modul 2.3 (Pencarian). *Catatan: Harus mengimplementasikan prosedur pengurutan internal khusus tanggal sebelum Binary Search bekerja.*
- **Tahap 3:** Menyelesaikan prosedur pengurutan UrutkanMood (Insertion Sort).
- **Tahap 4:** Menyelesaikan Modul 2.5 (Kalkulasi Statistik dan visualisasi persentase di terminal).

Fase Integrasi (Dikerjakan Bersama)

- Menggabungkan fungsi dan prosedur ke dalam satu alur eksekusi di dalam main.
- Melakukan uji coba (Testing) terhadap batas-batas logika program.